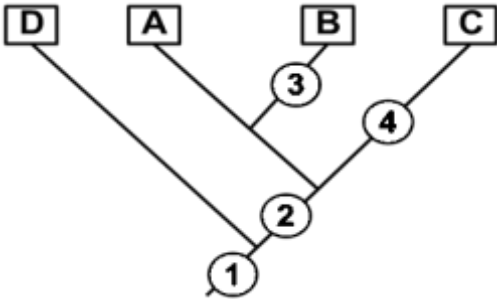




RJEŠENJA ISPITA DRŽAVNE MATURE IZ **BIOLOGIJE**
U ŠKOLSKOJ GODINI 2025./2026. (1. ROK)

BROJ ZADATKA	TOČAN ODGOVOR
1.	C
2.	D
3.	D
4.	D
5.	B
6.	A
7.	C
8.	B
9.	A
10.	B
11.	D
12.	D
13.	C
14.	B
15.	A
16.	C
17.	B
18.	D
19.	B
20.	C
21.	D
22.	B
23.	D
24.	C
25.	C
26.	C
27.	D
28.	C
29.	B
30.	B
31.	D
32.	D
33.	D
34.	C
35.	D



BROJ ZADATKA	TOČAN ODGOVOR										
36.1.	mikoriza										
36.2.	Tartufi: rasprostranjivanje spora Voluharice: hrane se tartufima / tartufi su im izvor energije										
37.1.											
37.2.	<table><tr><th>Broj na kladogramu</th><th>Obilježje kralježnjaka</th></tr><tr><td>2</td><td>amnion</td></tr><tr><td>3</td><td>perje</td></tr><tr><td>1</td><td>pluća</td></tr><tr><td>4</td><td>mliječne žlijezde</td></tr></table>	Broj na kladogramu	Obilježje kralježnjaka	2	amnion	3	perje	1	pluća	4	mliječne žlijezde
Broj na kladogramu	Obilježje kralježnjaka										
2	amnion										
3	perje										
1	pluća										
4	mliječne žlijezde										
38.1.	odvajanje fosfata ili pirofosfata / cijepanje kemijskih veza između fosfata / nastanak ADP-a ili AMP-a /hidroliza kemijskih veza između fosfata /hidroliza ATP-a / defosforilacija										
38.2.	oksidativna fosforilacija / dišni lanac / transportni lanac elektrona										
39.1.	40 %										
39.2.	Krvne grupe su odvojene kategorije između kojih ne postoji kontinuirani slijed pa se rezultati ne smiju linijski povezati.										
40.1.	adenin, timin, citozin, gvanin										
40.2.	1. Prva je molekula dvolančana, a druga jednolančana. 2. Prva molekula sadrži dušičnu bazu timin, a druga uracil. 3. Prva molekula sadrži šećer deoksiribozu, a druga ribozu.										



BROJ ZADATKA	TOČAN ODGOVOR						
40.3.	Omogućuje vezanje na molekulu mRNA (kodon).						
41.1.	aorta						
41.2.	3, 1, 2						
41.3.	Najdeblju mišićnu stijenku ima: lijeva klijetka. Objašnjenje: Postiže se viši tlak krvi u klijetki čime se krv potiskuje cijelim tijelom na veće udaljenosti u odnosu na mali optok.						
42.1.	vitamin A / retinol						
42.2.	nedostatak vitamina C						
42.3.	Tkivo: masno tkivo Objašnjenje: Molekule tih vitamina su nepolarne pa su topljive u mastima.						
43.1.	<table><tr><th>Organizam</th><th>Fiziološka prilagodba organizma</th></tr><tr><td>vjeverica</td><td>hibernacija</td></tr><tr><td>pingvin</td><td>nakupljanje potkožne masnoće</td></tr></table>	Organizam	Fiziološka prilagodba organizma	vjeverica	hibernacija	pingvin	nakupljanje potkožne masnoće
Organizam	Fiziološka prilagodba organizma						
vjeverica	hibernacija						
pingvin	nakupljanje potkožne masnoće						
43.2.	Prilagodba: četverodijelno srce / potpuno odijeljene lijeva i desna strana srca / potpuna srčana pregrada Objašnjenje: Takva građa srca sprečava miješanje oksigenirane i deoksigenirane krvi pa je veća doprema kisika tkivima.						
43.3.	usporen rad srca / usporeno disanje / usporen metabolizam						
44.1.	brojevima 3 i 5						
44.2.	Broj kromosoma: 14 Broj kromatida: 28						
44.3.	plod						



BROJ ZADATKA	TOČAN ODGOVOR
45.1.	unosom novih gena s pomoću plazmida u odraslu stanicu
45.2.	uzgoj u kulturi stanica
45.3.	Iz njih mogu nastati nove diferencirane stanice za transplantaciju ili regeneraciju. / Na njima se može istraživati razvoj bolesti. / Na njima se može istraživati primjena lijekova.
46.1	Temperatura utječe na ekspresiju / aktivnost različitih gena.
46.2	S povećanjem temperature u staništu sve se više povećava udio ženki, a sve se više smanjuje udio mužjaka. Posljedično će se smanjiti biomasa kornjača jer će biti sve manje potomaka.
46.3.	ukopavanje u mulj ili pijesak
47.1.	X^B ; Y
47.2.	ženke žuto-crne dlake mužjaci crne dlake
47.3.	zato što ženke imaju dva X kromosoma pa mogu imati oba alela za boju krzna, tj. genotip $X^A X^B$
48.1.	Areal se povećava.
48.2.	Odgovor: U DALMACIJI Objašnjenje: Prinos HB4 pšenice veći je na sušnim staništima u odnosu na nemodificiranu pšenicu.
48.3.	jednak broj posijanih sjemenki / temperatura / svjetlost / sastav tla